БӨЛІП ШЫҒАРУ
(10 сынып)

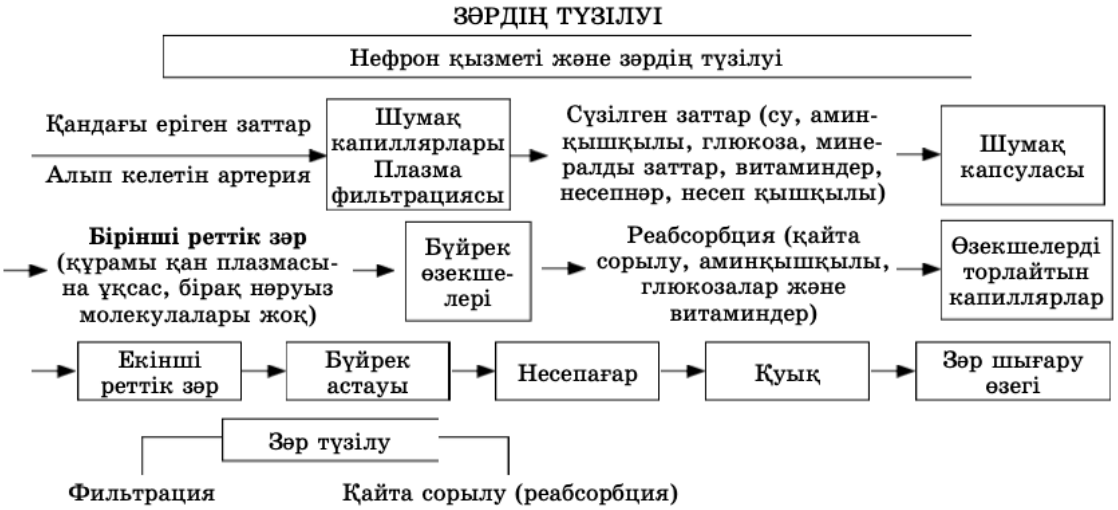
Telegram https://t.me/ubtbiology50
insta: aitugan.ruslanuli

№	СҰРАҚ	ЖАУАП
1	Бүйректің негізгі құрылымдық және қызметтік бірлігі	**Нефрон**
2	Организмде түзілетін немесе дәрі түрінде қабылдаған бөгде текті және улы заттар шығарылатын мүше	**Бүйрек**
3	Зәр түзілу механизмінің үш кезеңі	**1. Абсорбция (фильтрация)** **2. Реабсорбция (қайта сіңірілу)** **3. Секреция бөлінуі**
4	Шумақшалардағы қан сүзіндісінің өнімі түседі	**Боумен капсуласына**
5	Молекулалық массасы 68 000 г-нан төмен барлық заттар түзетін сұйықтық	**Шумақтық сүзінді (бірінші реттік зәр)**
6	Екі бүйрек арқылы 1 минутта өтетін қан мөлшері	**1200 мл**
7	Нефрон құрылысы :	• **Бүйрек капсуласы** • **Иректелген бүйрек өзекшесі**
8	Абсорбция процесі, бірінші реттік зәр түзілуі басталады :	**Бүйрек капсуласында**
9	Бірінші реттік зәрдің құрамы :	• **Глюкоза** • **Аминқышқылдары** • **Витаминдер** • **Гормондар** • **Несепнәр** • **Креатинин**
10	Капиллярлардан шыға алмай, сүзгіш рөлін атқаратын базальді мембранада ұсталып қалады	• **Эритроцит** • **Лейкоцит** • **Тромбоцит** • **Плазма нәруыздары (альбумин, глобулин)**
11	Бүйрек өзекшелерінен заттардың капиллярларға, өзекшелерді қоршап тұрған перитубулярлы капиллярларға кері қозғалысы	**Реабсорбция**
12	Реабсорбцияға қатысады	• **Проксималды өзекшелер**

aitugan.ruslanuli

		• **Генле ілмегі** • **Дисталды ирек өзекшелер**
13	Реабсорбция аяқталады	**Жинақтаушы түтікшелерде**
14	Реабсорбция нәтижесінде түзілетін екінші реттік зәр мөлшері	**1,5 л-ге жуық**
15	Проксимальді өзекшеден қанға қайтатын судың тәуліктік мөлшері	**178 л-ден астам**

1-сызбанұсқа



16	Су-тұз гомеостазының (ішкі орта тұрақтылығы) маңызды параметрлері	**1. Осмостық қысым** **2. pH** **3. Жасушаішілік және жасушадан тыс сұйықтықтың көлемі**
17	Су-тұз гомеостазының (ішкі орта тұрақтылғы) маңызды параметрлері өзгеруі салдарынан туыдайды	• **Артериялық қысым өзгеруі** • **Сусыздану** • **Ұлпалардың ісінуі**
18	Су алмасуды реттеу жүйесінің бөлімдері	**1. Орталық буын** **2. Афференттік буын** **3. Эфференттік буын**
19	Үлкен ми қыртысы аймақтарымен байланысқан орталық	**Орталық буын (шөлдету орталығы)**
20	Гипоталамустың алдыңғы бөлігіндегі нейрондар	**Орталық буын (шөлдету орталығы)**
21	Сезімтал жүйке ұштары (рецепторлар) және әртүрлі мүшелердің жүйке талшықтары	**Афференттік буын**
22	Эфференттік буынға кіретін мүшелер	**1. Бүйрек** **2. Тер бездері**

aitugan.

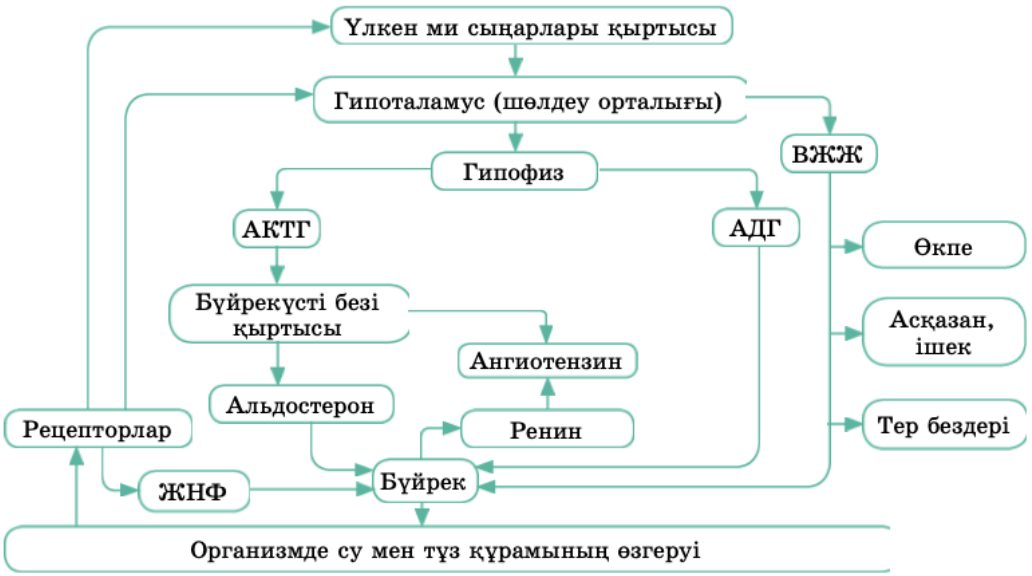
		3. Ішек **4. Өкпе**
23	Артық мөлшердегі су құрамының ауытқуын жояды :	**Бүйрек**
24	Кем мөлшердегі су құрамының ауытқуын жояды :	**Өкпе**
25	Шөлдеу орталығы :	**Гипоталамус**
26	Антидиуретикалық гормон (АДГ)	● **Су-тұз тепе-теңдігін реттеуге қатысады** ● **Дисталды иректелген өзекшелер мен бүйректің жинағыш түтікшелеріне әсер етеді** ● **Гипоталамус нейрондарында синтезделеді** ● **Қоздыру кезінде қан ағысына секрецияланатын гипофиздің артқы үлесінде сақталады**
27	АДГ секрециясын тудыратын қоздырғыш	**Қандағы жоғары осмостық қысым**
28	АДГ-ның қызметтері	● **Дисталды иректелген өзекшелер мен жинағыш түтіктердің қабырғаларына судың енуін арттырады** ● **Су сүзіндіден қыртыс заты және ми заты ұлпасының сұйықтығына шығады да, бүйрек концентрлі зәрдің аз көлемін бөледі** ● **Зәрден ми затының ұлпа сұйықтығына диффузияланатын несепнәр үшін жинағыш түтіктің өткізгіштігін арттырады**
29	Антидиуретикалық гормон аталу себебі	**Бүйрек өзекшелерінен суды реабсорбциялау және концентрациясы жоғары (антидиурез) зәрдің аз көлемін сыртқа шығаруды жүзеге асыратындықтан**
30	Егер АДГ болмаса	**Зәр концентрленбейді, тәулігіне 20 л-ге дейін бөлінуі мүмкін**
31	Суды көп мөлшерде қабылдағаннан кейін	● **Қанның осмостық қысымы төмендейді** ● **АДГ-ның секрециялануы тоқтайды** ● **Дисталды өзекше және жинағыш түтік қабырғалары суды өткізбейді** ● **Сүзінді ми заты арқылы өткенде судың реабсорбциясы азаяды** ● **Гипотониялы зәрдің көп мөлшері шығарылады**
32	Судың екіншілей реабсорбциялануына әсер етіп, қандағы натрий иондарының тұрақты концентрациясын ұстап тұруды бақылайтын гормон	**Альдостерон**

aitugan.ruslanuli

33	Организмде су жеткілікті болса, натрийдің қалыпты мөлшері тамақпен түсіп тұрса, секрецияланбайтын гормондар	**АДГ, альдостерон**

2-сызбанұсқа

Организмдегі су алмасуды реттеу жүйесі



ВЖЖ — вегетативті жүйке жүйесі.
АДГ — антидиуретикалық гормон.
ЖНФ — жүрекшедегі натрий уретанды фактор.
АКТГ — адренокортикотропты гормон.

Дисталды өзекше эпителийі мен жинағыш түтікте АДГ тудыратын өзгерістер

Қанның осмостық қысымы	АДГ	Эпителий	Зәр
Жоғарылайды	Босап шығады	Өткізеді	Концентрациясы жоғары
Төмендейді	Босамайды	Өткізбейді	Сұйылтылған

34	Жоғары қан қысымынан бәрінен де көп зардап шегетін мүшелер	**Нысана-мүшелер**
35	Нысана-мүшелер	**1. Жүрек** **2. Қантамыр** **3. Ми** **4. Бүйрек** **5. Көз**
36	Қысым жоғарылауы әсерінен бүйректе орын алады	• **Қалдықтарды организмнен шығаруға қатысатын құрылымдардың жойылуы** • **Бүйрек жетіспеушілігі**
37	Жинағыш түтікшелер мен дисталды өзекшелерден келетін судың реабсорбциясын және көлемі жоғары концентрациялы зәр шығару процестерін	**АДГ**

	реттейтін гормон	
38	Антидиуретикалық гормон үшін нысана мүше	**Бүйрек**
39	АДГ үшін екінші нысана-мүше	**Қантамырлар, олардың бұлшықет қабаты**
40	Дисталды өзекшелер мен жинағыш түтіктердің мембраналарында орналасатын рецепторлардың екі типі	● **V2** ● **V1**
41	Бүйрек өзекшелерінің мембраналарында табылған	**V2 рецепторлары**
42	Сусыздану немесе тұзды тұтыну артқанда қан плазмасының осмостық қысымының жоғарылауын тіркейтін гипоталамустың рецепторлары	**Осморецепторлар**
43	Қантамырлардың біріңғай салалы бұлшықеттерінде шоғырланған	**V1 рецепторлары**
44	АДГ секрециялануы себепші болады	**Тамырдың бұлшықетті қабатын жиырып, тамырдың тарылуына**
45	АДГ секрециялануы әсерінен тамыр тарылғанда туындайды	**Артериялық қысымның жоғарылауы**
46	Антидиуретикалық гормонның әсер етуі	**1. Дәстүрлі** **2. Дәстүрлі емес**
47	Суды реабсорбциялайтын гормон :	**АДГ**
48	АДГ басқа атаулары :	● **Антидиуретикалық гормон** ● **Вазопрессин** ● **Адалдық гормоны**
49	АДГ әсер етуі тікелей байланысты рецепторлар	**V2** **V1**
50	Жинағыш түтікшелер жасушаларының мембранасында және су молекулаларын өткізбейтін бүйректегі нефронның дисталды өзекшелерінде табылған рецептор	**V2**
51	АДГ мен V2 байланысса	● **Су өзектері түзіледі** ● **Аквапорин-2 синтезделеді**
52	Жинағыш өзекше мембранасына кірігіп кететін мембрана нәруызы	**Аквапорин-2**
53	АДГ-ны енгізу артериялық қысымның жоғарылауына әкелетіндіктен бұл гормонның екінші атауы	**Вазопрессин**
54	Тамыр тарылтқыш қасиетке ие гормон	**АДГ**
55	АДГ мен V1 байланысса	● **Қантамырлардың біріңғай салалы бұлшықет қабаты жиырылады** ● **Артериялық қысым көтеріледі**

aitugan.kusainuli

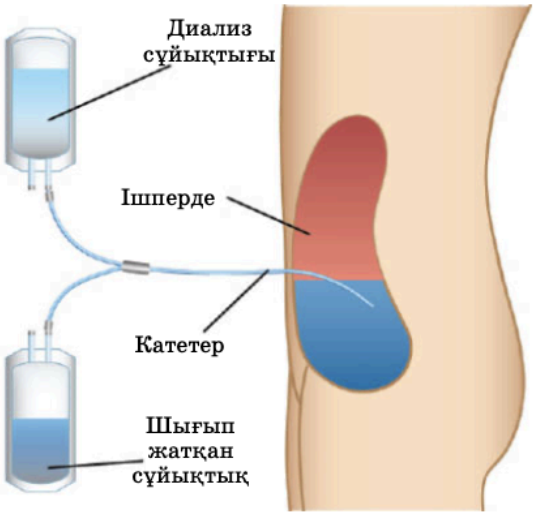
56	АДГ-ның дәстүрлі емес эффектілері көрінеді	• **Есте сақтау механизмінің әрекетінде** • **Күйзеліс сипатының аспектісінде** • **Ауырсыну сезімінің артуында** • **Пролактин секрециясының стимуляциясында**
57	Сүйек ұлпасындағы АДГ әсерінен көрініс беретін қосалқы эффекті	**Остеобластардың белсенділігін арттыру**
58	Организмдегі артық суды, қажетсіз заттарды бөлетін, қан құрамының оптималды концентрация деңгейін анықтау арқылы гомеостаз процесін реттейтін басты мүше	**Бүйрек**
59	Лактация гормоны :	**Пролактин**
60	АДГ эффектілері :	• **Бүйректегі йод реабсорбциясы** • **Гипергликемия** • **Қан тамырлар тарылуы**

112-сурет. Секрецияның реттелуі және антидиуретикалық гормон эффектісі

61	Вазопрессиннің (АДГ) негізгі қызметі	• **Денедегі суды сақтау** • **Қан тамырларын тарылту**
62	Гормондардың көп бөлігі синтезделеді	**Гипоталамус ядросының нейрондары арқылы**
63	Гормондар жинақталады	**Гипофиздің артқы үлесінде**
64	Гормон өнімдерінің азаюы немесе толық басылуы салдарынан болуы мүмкін, ол бездің периферикалық аймағының қызметінің күрт бәсеңдеуіне әкеледі	**Гипофункция**
65	Диабетті қантты және қантсыз деп екіге бөлген ғалым	**Томас Уиллис**
66	Антидиуретикалық гормонның мүлдем жетіспеушілігінен туындайды	**Қантсыз диабет**
67	АДГ жетіспеуіне әкеледі	**Гипофиздің артқы үлесінің әрекетсіздігі мен гормондық дабыл қағу жүйесінің бұзылуы**

68	АДГ жетіспеуінен туындайды	● **Судың ретсіз сыртқа шығарылуы** ● **Организмнің сусыздануы**
69	Бүйрек өзекшелеріндегі АДГ рецепторларының генетикалық патологиясының салдарынан дамиды	**Қантсыз диабет**
70	Қантсыз диабет	● **Тек ер адамдарда көрініс береді** ● **Жынысқа тіркескен рецессивті белгі ретінде беріледі** ● **Гормонның (АДГ) бүйрекке әсері жарамсыз болады**
71	Вазопрессин жетіспесе	● **Бүйректің иректелген өзекшелерінің дисталды бөлігінде су реабсорбциясының азаюына әкеледі** ● **Тәулігіне 4-8 л жететін диурез** ● **Зәр бөліп шығарудың артуын тудырады**
72	Зәрдің көп шығарылуы	**Полиурия**
73	Шөлдей беру	**Полидипсия**
74	Судың ретсіз сыртқа шығуы :	**Экскреция**
75	Вазопрессин гиперфункциясынан туындайтын ауру	**Пархон синдромы**
76	Пархон синдромының белгілері	● **Организмнің ішкі ортасының осмостық қысымының жоғарылауы диурезді азайтады, суды ұстап қалып, АДГ-ның өнімділігін арттырады** ● **Бөлінетін зәр мөлшері азаяды** ● **Гипонатриемия** ● **Зәрдің осмостық қысымының артуы** ● **Адамның салмағы артады** ● **Күйзеліс пайда болады** ● **Әлсіздік сезіледі** ● **Бұлшықеттің түйілуі** ● **Есте сақтау қабілетінің төмендеуі байқалады**
77	Егер Пархон синдромын емдемесе	**Адамның жағдайы нашарлайды, ми ісігінің пайда болуына әкеледі**
78	Пархон синдромымен ауырғанда пайдаланатын емдәм	● **Тұз көп мөлшерде болуы тиіс** ● **Сұйықтықты ішуді шектеу керек**
79	Қанды жасанды тазартудың әдістері негізделген үш процесс	**1. Сүйылту** **2. Диализ** **3. Сіңіру (сорбция)**
80	Құрамында уытты заттар болатын биологиялық сұйықтықты басқа биологиялық сұйықтықпен немесе уытты заттардың концентрациясын төмендету, олары организмнен алып тастау	**Сүйылту**

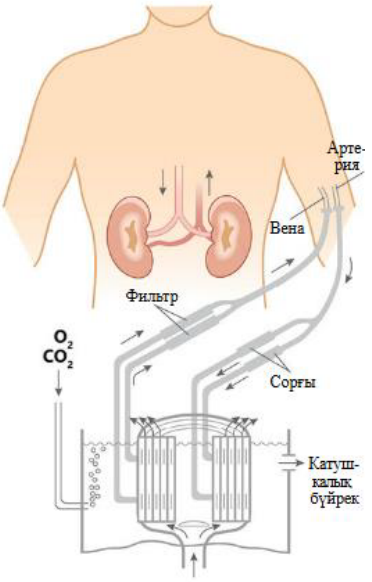
aitugan.ruslanuli

	мақсатында жасанды ортамен сұйылту	
81	Өлшемдері 500 А-ға дейінгі бөлшектерді және иондарды өткізіп, ал коллоидті бөлшектер мен микромолекулаларды ұстап қалатын мембрананың жартылай өткізгіштік қасиетіне негізделген төмен молекулалы заттарды алып тастау процесі	**Диализ**
82	Сұйық және газ тектес заттардың қатты және сұйық фазада таңдалып жұтылуы	**Сорбция (сіңіру)**
83	Сорбция кезінде әрекетке түседі	● **Адсорбент (сіңіретін зат)** ● **Адсорбат (сіңірілетін зат)**
84	Уытты заттарды бейтараптайтын, тамырдан тыс тұрған сұйықтықтың тамыр арнасына ауысуына жағдай жасайтын құралдарды қолдану әдісі	**Сұйықтықпен емдеу шаралары (инфузиондық терапия)**
85	Альбумин, гемодез, протеин, желатиноль тәрізді плазманың орнын басатын ерітінділерді пайдалану әдісі	**Гемодилюция немесе қанның сұйылуы**
86	Алдын ала суды жүктеу, диуреттік заттарды енгізу, электролиттердік құрамды түзету тәрізді үш кезеңнен тұратын процестерге негізделген әдіс	**Күшейтілген диурез әдісі**
87	Іріндік-қабыну ауруларында бактериялық уытты заттар қаннан асқазан-ішек жолына өткен жағдайда қолданатын ағзаны уытсыздандыру әдісі	**Энтеросорбция**
88	Микробтан ластануды азайту үшін катетер арқылы диализдейтін ерітіндімен құрсақ қуысын шаю әдісі	**Перитонеалдық диализ (ішперделік диализ)**  **117-сурет.** Қабынған бүйрек жетіспеушілігі кезіндегі перитонеалдық диализ
89	"Жасанды бүйрек" аппаратының	**Гемодиализ**

aitugan.ruslanuli

	жартылай өткізгіш мембранасы арқылы қан плазмасын сүзу	
90	Қатты уланғанда, уланумен байланысты бауыр зақымданғанда сорбент салынған бағана арқылы организмнен тыс қанды айдау жолымен уытты заттарды тазарту	**Гемосорбция**
91	Жұмыс істеу принципі аурудан белгілі мөлшерде алынған қаннан жасушалы элементтерді бөліп алып (сепарация), содан соң осы элементтерді қанға кері тек плазмасыз енгізуден тұратын құрал	**Плазмоферез**
92	Өткізгіштігі жоғары мембрана арқылы қанды сүзіп, сүзіндіні арнайы ерітіндімен бір мезгілде ауыстырып отырып қанды тазалау әдісі	**Гемофильтрация (қанды сүзу)**
93	Гемодиализді де, гемофильтрацияны да пайдалануға негізделген әдіс	**Гемодиафильтрация**
94	Несеп бөлетін жүйенің орталық мүшесі	**Бүйрек**
95	Бүйрек синтездейтін қан мен судың тепе-теңдікте болуына жауап беретін гормон	**Ренин**
96	Қанды бүйрек көмегінсіз тазалау әдісі	**Диализ**
97	Зәр шығаратын жүйенің басты мүшесінің қызметі 85 %-ке жойылғанда қолданылатын әдіс	**Диализ**
98	Жұмыс істеу принципі осмос және диффузия заңдарына негізделген әдіс	**Диализ**
99	Жартылай өткізгіш мембрана көмегімен коллоидті ерітінділер мен жоғары молекулалы заттардың ерітінділерін оларда еріген төмен молекулалы қосылыстардан тазалау	**Диализ**
100	Диализ процесіне қатысатын сұйықтықтардың бірі	**Диализат**
101	Диализ процесіне қатысатын екінші сұйықтық	**Қан**
102	Диализаттың атқаратын басты қызметі	**Қан құрамынан қиянды заттарды алып тастап, пайдалы заттарды сақтап қалу**
103	Мембраналарды пайдалану арқылы жұмыс істейтін қондырғы	**Диализатор**
104	Диализатордың екі түрі	**1. Пластинкалы** **2. Түтікше талшықты**
105	Қан бойлай ағатын қабырғалармен	**Пластинкалы диализатор**

aitugan.ruslanuli

	қатпарлары бар бірнеше параллель орналасқан пластинкалардан тұрады	
106	Пластинкалы диализатордың артықшылығы	**Қан ағынына кедергі көрсетуі төмен, сондықтан қан ұюын болдырмайтын ерітінді қолданудың қажеті жоқ**
107	Қан және диализат қарама-қарсы бағытта ағады	**Түтікше талшықты диализаторда**
108	Диализдің екі түрі	**1. Перитонеалдық диализ** **2. Гемодиализ**
109	Хирургиялық жолмен жергілікті наркоз арқылы жүргізіледі	**Перитонеалдық диализ**
110	Аурудың құрсақ қуысына пластикалық катетер енгізіліп, одан 1-2 л глюкоза ерітіндісі, тұздар, басқа да қажетті заттар өткізілетін диализ түрі	**Перитонеалдық диализ**
111	Бүйректі ауыстырғанда жаңа бүйректің қызметі басталғанша қолданылатын диализ	**Перитонеалдық диализ**
112	Үй жағдайында жасауға болатын диализ	**Дискретті диализ**
113	Перитонеалды диализді қолдануға болмайтын жағдайлар	● **Ішперде қуысының жабысып қалуы** ● **Сірнелі қабықтың сүзу сипатының төмен болуы** ● **Семіру** ● **Құрсақ қабырғалары жанындағы терінің іріңдеуі** ● **Психикалық күйзелістер**
114	Қан адам денесінен тыс тазаланатын, қанды жасанды бүйрек тазартатын әдіс	**Гемодиализ**
115	Бүйректің созылмалы және емдеуге келмейтін ауруларында қолданады	 **118-сурет.** Науқасқа жалғанған жасанды бүйрек сызбасы **Гемодиализ**

aitugan.ruslanuli

116	Организмнен зәр арқылы шығарылатын заттардың нормадан ауытқуы, қанда азотты қалдықтардың жиналуы, бүйректің бөліп шығару қызметінің бұзылуы	**Бүйрек жетіспеушілігі**
117	Үш айдың көлемінде немесе одан да көп уақытта байқалатын бүйрек қызметінің қайтымсыз бұзылу синдромы	**Бүйрек жетіспеушілігі**
118	Зәрлі қан ауруы	**Уремия**
119	Бүйрек жетіспеушілігінің негізгі себептері	● **Бүйректің шумақтық аппаратының зақымдануы** ● **"В", "С" вирусты гепатиті** ● **1,2-типті қант диабеті** ● **Буынның ұстамалы ауруы** ● **Безгек** ● **Созылмалы пиелонефрит**
120	Түнде жиі несеп шығару :	**Никтурия**
121	Бүйрек жетіспеушілігі белгілері :	**Анемия** **Ауыз кебуі** **Күйік дәм** **Қан кету**
122	Эритроциттің өндірілуін күшейтетін заттек	**Эритропоэтин**
123	Созылмалы бүйрек жетіспеушілігінің сипатты белгісі	**Анемия**
124	Бүйрек жетіспеушілігінің негізгі себептерінің бірі	**Гепатореналды (бауырлық-бүйректік) синдром**
125	Бүйрек жетіспеушілігі дәрежесін анықтауда маңызды зертханалық көрсеткіш	**Реберг-Тареев сынамасы**
126	Бүйрек жетіспеушілігінің соңғы сатыларындағы толықтырушы ем	**Қан тарзарту, перитонеалдық диализ**
127	Созылмалы бүйрек жетіспеушілігін жедел емдеудің жаңа әдісі	**Бүйрек ауыстыру**
128	Бір адамға екінші адамнан-донордан алынған бүйректі салудан тұратын хирургиялық ота жасау	**Бүйректі трансплантациялау**
129	Бүйректі трансплантациялаудағы қарсы көрсеткіштер	● **Донор лимфоциттерімен айқас иммунологиялық раекция - трансплантатты қабылдамау** ● **Қатерлі жаңа түзілімдер** ● **Белсенді жұқпа аурулары (туберкулез, АИТВ, инфекция, белсенді асқазан жарасы)** ● **Созылмалы психоз**
130	Науқастарды трансплантацияға	**Созылмалы гемодиализ**

aitugan.ruslanuli

	дайындаудың негізгі әдісі	
131	Созылмалы бүйрек ауруының соңғы сатысында емделушінің өмірін ұзартуға мүмкіндік береді	**Гемодиализ (жасанды бүйрек)**
132	Өмір сапасын біршама жақсартатын радикалды әдіс	**Бүйрек трансплантациясы**

⚡ «Митохондрия сияқты бол — кішкентайсың, бірақ әлемді қозғауға қабілеттісің!»

aitugan.ruslanuli